

Zadanie z4 (9.1) Dla jakich wartości parametru m okręgi $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$ i $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 10 - \frac{m}{4} = 0$ mają jeden punkt wspólny?

1) Wyznaczamy środki i promienie obu okręgów:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -4x & -2by &= 2y & c &= 4 \\ a &= 2 & b &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= 2^2 + (-1)^2 - 4 \\ r^2 &= 1 \\ r &= 1 \quad \vee \quad r = -1 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$O_1: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1 \Rightarrow S_1(2, -1); r_1 = 1$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 &= 0 \\ (x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 2y + 1) &= -4 + 4 + 1 \\ (x-2)^2 + (y+1)^2 &= 1 \\ S_1(2, -1); r_1 &= 1 \end{aligned}$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 6y + 10 - \frac{m}{4} = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= 2x & -2by &= -6y & c &= 10 - \frac{m}{4} \\ a &= -1 & b &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= (-1)^2 + 3^2 - 10 + \frac{m}{4} \\ r^2 &= \frac{m}{4} \\ r &= \frac{\sqrt{m}}{2} \quad \vee \quad r = -\frac{\sqrt{m}}{2} \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

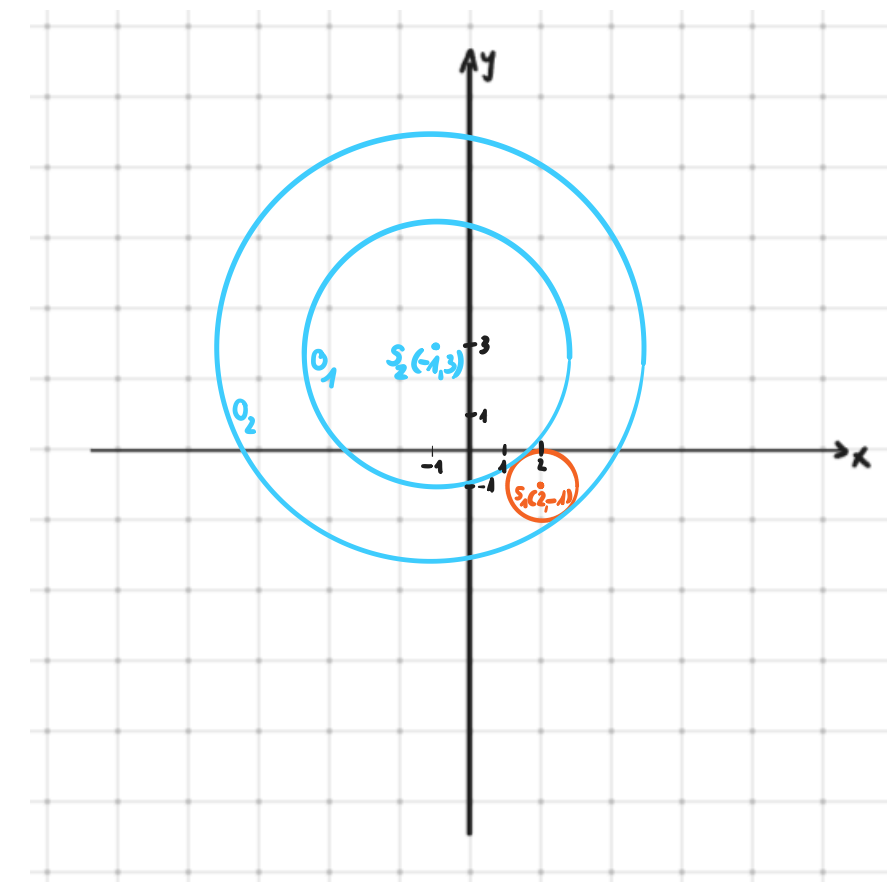
$$O_2: (x+1)^2 + (y-3)^2 = \frac{m}{4} \Rightarrow S_2(-1, 3); r = \frac{\sqrt{m}}{2}$$

założenie $m > 0$
(promień musi być dodatni)

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 2x - 6y + 10 - \frac{m}{4} &= 0 \\ (x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 6y + 9) &= -10 + 10 + \frac{m}{4} \\ (x+1)^2 + (y-3)^2 &= \frac{m}{4} \\ S_2(-1, 3); r_2 &= \sqrt{\frac{m}{4}} = \frac{\sqrt{m}}{2} \end{aligned}$$

założenie $m > 0$
(promień musi być dodatni)

2) Tworzymy rysunek poglądowy:



Promień drugiego okręgu jest zależny od parametru m , więc okrąg ten jest narysowany poglądowo dla zobrazowania sytuacji. Jak można zauważyć, okręgi mają 1 punkt wspólny gdy są one styczne zewnętrznie lub wewnętrznie. Musimy rozważyć oba te przypadki.

3) Korzystamy ze wzorów na wzajemne położenie okręgów:

$$\begin{aligned} S_1(2, -1) \quad S_2(-1, 3) \\ |S_1 S_2| &= \sqrt{(2-(-1))^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \\ r_1 &= 1 \quad r_2 = \frac{\sqrt{m}}{2} \\ r_1 + r_2 &= 1 + \frac{\sqrt{m}}{2} = \frac{\sqrt{m} + 2}{2} \\ |r_1 - r_2| &= \left| \frac{\sqrt{m}}{2} - 1 \right| \end{aligned}$$

UWAGA: Do określenia położenia okręgów względem siebie używamy wzorów, których nie ma w kartach wzorów maturalnych.

Okręgi są wewnętrznie styczne, gdy $|S_1 S_2| = |R - r|$.
Okręgi są zewnętrznie styczne, gdy $|S_1 S_2| = R + r$.

$$\begin{aligned} 1^\circ |S_1 S_2| &= |r_1 - r_2| \Leftrightarrow \left| \frac{\sqrt{m}}{2} - 1 \right| = 5 \\ \frac{\sqrt{m}}{2} - 1 &= 5 \quad \vee \quad \frac{\sqrt{m}}{2} - 1 = -5 \\ \sqrt{m} &= 12 \quad |^2 & \sqrt{m} &= -8 \\ \underline{m} &= 144 & \text{sprzeczność} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^\circ |S_1 S_2| &= r_1 + r_2 \Leftrightarrow 5 = \frac{\sqrt{m}}{2} + 1 \\ \sqrt{m} &= 8 \quad |^2 \\ \underline{m} &= 64 \end{aligned}$$

Odp. $m \in \{64, 144\}$.